

Rappel mathématique

Introduction

Ce cours a pour objectif de rappeler certains principes mathématiques que nous serons amenés à utiliser régulièrement tout au long de l'année.

1 Rappels sur les puissances de 10

Les puissances de 10 permettent d'écrire simplement des nombres très grands ou très petits. Elles sont très utilisées en physique et en chimie.

- $10^0 = \dots\dots\dots$
- $10^1 = \dots\dots\dots$
- $10^2 = \dots\dots\dots$
- $10^3 = \dots\dots\dots$
- $10^4 = \dots\dots\dots$
- $10^5 = \dots\dots\dots$
- $10^6 = \dots\dots\dots$

Les puissances négatives de 10 correspondent à des nombres plus petits que 1 :

$$10^{-1} = \frac{1}{10^1} = \frac{1}{10} = 0,1$$

- $10^{-2} = \dots\dots\dots$
- $10^{-3} = \dots\dots\dots$
- $10^{-4} = \dots\dots\dots$
- $10^{-5} = \dots\dots\dots$
- $10^{-6} = \dots\dots\dots$

2 Conversions d'unités

En physique-chimie, on utilise des grandeurs qui s'expriment par une **valeur numérique** accompagnée d'une **unité**. L'unité est indispensable pour donner un sens à la valeur indiquée.

 **Exemple 1.** La taille de Lia est $L = 1,60 \text{ m}$: 1,60 est la valeur numérique et le mètre est l'unité.

Selon la situation, il peut être nécessaire d'exprimer une même grandeur dans une autre unité : on effectue une conversion d'unité.

 **Exemple 2.** La longueur précédente peut être exprimée en centimètres, comme $1 \text{ m} = 100 \times 1 \text{ cm}$:

$$L = 1,60 \text{ m} = 1,60 \times 1 \text{ m} = 1,60 \times 100 \times 1 \text{ cm} = 160 \text{ cm}.$$

Conversions d'unités utiles

Masse : $1 \text{ kg} = 1000 \times 1 \text{ g} = 1 \times 10^3 \text{ g}$

Longueur : $1 \text{ km} = 1000 \times 1 \text{ m} = 1 \times 10^3 \text{ m}$

$$1 \text{ m} = 100 \times 1 \text{ cm} = 1 \times 10^2 \text{ cm}$$

$$1 \text{ cm} = 10 \times 1 \text{ mm} = 1 \times 10^1 \text{ mm}$$

Volume : $1 \text{ L} = 1000 \times 1 \text{ mL} = 1 \times 10^3 \text{ mL}$

 **Application 1.** Compléter les conversions suivantes :

- $5 \text{ L} = \dots\dots\dots \text{ mL}$
- $15 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ g}$
- $1,5 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$
- $10 \text{ mL} = \dots\dots\dots \text{ L}$
- $45 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{ kg}$
- $155 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ km}$

3 Notation scientifique

La notation scientifique permet de représenter des nombres de grandeurs très différentes de manière concise et standardisée. Elle s'écrit sous la forme :

$$a \times 10^n$$

où a est un nombre réel tel que $1 \leq a < 10$, et n est un entier qui peut être positif ou négatif.

 **Exemple 3.** La masse $m = 120$ kg sera notée en notation scientifique :

$$m = 1,20 \times 10^2 \text{ kg}$$

 **Application 2.** Convertir si nécessaire puis écrire en notation scientifique les données suivantes :

- $100 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ m}$
- $3500 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ m}$
- $250 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$
- $0,005 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ kg}$
- $12,5 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{ m}$
- $10 \text{ mL} = \dots\dots\dots \text{ L}$
- $0,2 \text{ L} = \dots\dots\dots \text{ mL}$
- $0,055 \text{ g} = \dots\dots\dots \text{ kg}$

4 Rappel sur les pourcentages

Un pourcentage représente une proportion exprimée sur 100.

Calcul d'un pourcentage

Pour calculer un pourcentage, on effectue :

$$\text{total} \times \frac{\text{pourcentage}}{100}$$

 **Exemple 4.** Dans une classe de 20 élèves, 25 % sont absents. Combien cela fait-il d'élèves ?

On applique la formule :

$$\text{total} \times \frac{\text{pourcentage}}{100} = 20 \times \frac{25}{100} = 5$$

Donc **5 élèves** sont absents.

 **Application 3.** Environ 30 % des hommes sont chauves. Combien de futur chauve dans la classe ?

Dans le cours, on utilisera les pourcentages pour calculer des masses à partir de la masse totale et d'un pourcentage massique.

 **Application 4.** Calculez les masses suivantes à partir du pourcentage et de la masse totale.

- Le cola possède un pourcentage massique de sucre de 11 %. Si tu bois 1 L de cette boisson (soit environ 1 000 g), Quelle est la masse de sucre que tu ingères ?
- Le corps humain est composé à environ 65 % d'eau. Si une personne pèse 60 kg, quelle est la masse d'eau dans son corps ?

5 Isoler un terme

Lorsqu'on souhaite résoudre une équation comme $2x + 4 = 10$, l'objectif est d'**isoler** x , c'est-à-dire obtenir une égalité où x est seul d'un côté :

$$x = \frac{10 - 4}{2}$$

Isoler un terme

Isoler un terme d'une équation consiste à l'exprimer seul, en fonction des autres termes de l'équation.

 **Application 5.** Parmi les équations suivantes, entourez à chaque fois le terme isolé.

$$6 = 3 \times 2, \quad 3 = \frac{6}{2}, \quad \frac{A}{B} = C, \quad \frac{A \times B}{C} = D$$

 **Exemple 5.** À quoi est égal le terme 3 en fonction des termes 6 et 2 dans l'équation $6 = 3 \times 2$?

- Dans $6 = 3 \times 2$, on souhaite isoler 3. Comment procéder ?

- Pour cela, on applique l'opération inverse de « multiplier par 2 », c'est-à-dire « diviser par 2 » (ou « multiplier par $\frac{1}{2}$ ») des deux côtés de l'équation :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times 6 &= \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \\ \frac{6}{2} &= \frac{3 \times 2}{2} \\ \frac{6}{2} &= 3\end{aligned}$$

Ainsi, on a bien isolé le terme 3.

Entraînons-nous sur d'autres équations.

 **Application 6.** Isole les termes demandés.

- Isole 5 dans l'équation : $45 = 5 \times 9$

- Isole 10 dans l'équation : $5 \times 10 = 50$

- Isole 3 dans l'équation : $\frac{12}{3} = 4$

- Isole 5 dans l'équation : $2 = \frac{10}{5}$

- Isole 24 dans l'équation : $\frac{24}{12} = 2$

- Isole 30 dans l'équation : $3 = \frac{30}{20}$

Exemple avec des grandeurs

En Physique-Chimie, on manipule souvent des équations comportant des **grandeurs** représentées par des lettres, sans valeurs numériques précises.

 **Exemple 6.** Par exemple, la vitesse v d'un objet est définie comme le rapport entre la distance d parcourue et la durée t du trajet :

$$v = \frac{d}{t}$$

Si l'on souhaite isoler d , on multiplie les deux membres de l'équation par t :

$$v = \frac{d}{t} \quad \Leftrightarrow \quad t \times v = t \times \frac{d}{t} \quad \Leftrightarrow \quad d = v \times t$$

Entraînons-nous maintenant sur des équations que nous rencontrerons cette année.

 **Application 7.** Isole les termes demandés.

- Isole la masse m dans l'équation : $\rho = \frac{m}{V}$

- Isole le volume V dans l'équation : $\rho = \frac{m}{V}$

- Isole la distance d dans l'équation $F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$